

विस्फोट Deforming

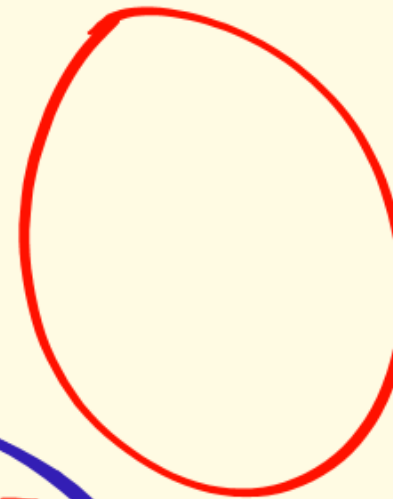
प्र. य। र. य।

Elasticity

प्र. य। न. य। कल

अ. न. द. र. (य. क। ह. र.)

Area



प्रतिबल (Stress) $\rightarrow$ किसी पिंड के प्रति रूढ़ांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यान्वयन बल को प्रतिबल कहते हैं।

$$\text{प्रतिबल} = \frac{\text{प्रत्यान्वयन बल}}{\text{क्षेत्रफल}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{F}{A} = \text{N/m}^2 = \frac{\text{ma}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg m/s}^2}{\text{m}^2} \\
 &= \text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}
 \end{aligned}$$

unit

विहृति (Strain): → किसी पिण्ड पर आरोपित बाह्य बल के प्रभाव से उसके मूल में आकार में प्रति इकाई होने वाले परिवर्तन को विहृति कहते हैं।

विहृति = $\frac{\text{लम्बाई में परिवर्तन}}{\text{प्रारंभिक लम्बाई}}$

↓
Unitless

NOTE: → विहृति (Strain) की कोई इकाई नहीं होती है।

हूक के नियम (Hooke's Law) :-

किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसके विस्तार के
समानुपाती होता है।

NOTE: → स्प्रिंग, रबर
से भी ज्यादा प्रत्यास्थ
होता है।

प्रतिबल $\propto$ विस्तार

प्रतिबल = $E \times$ विस्तार

$$E = \frac{\text{प्रतिबल}}{\text{विस्तार}}$$

प्रत्यास्थ गुणांक

दाब (Pressure): → प्रति एक क्षेत्रफल पर

लगने वाले बल को दाब कहते हैं।

$$\text{दाब} = \frac{\text{बल}}{\text{क्षेत्र}} = \frac{F}{A} = \text{N/m}^2 \text{ unit}$$

प्रणोद (Thrust): → किसी पिंड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं।

→ दाब एक अदिश राशी है जिसका S.I मात्रक N/m^2 तथा Pascal होता है।

→ किसी सतह पर पड़ने वाला दाब उस सतह पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

$$\text{दाब} \propto \text{बल}$$

$$\text{दाब} \propto \frac{1}{\text{क्षेत्रफल}}$$

उदा.: → स्कूल बैग का पहि चोटी बनाई जाती है जिससे उसका क्षेत्र अधिक हो जाए और बच्चों के कंधों पर दाब कम आए।

- मनुष्य के चलते समय पृथ्वी की सतह पर दाब ज्यादा लगता है, छड़े होने कि तुलना में।
- कांटी का नोक तुझिला बनाया जाता है ताकि दिवारों पर दाब ज्यादा लगे।
- दलदल में छड़े होने के अपेक्षा लेटना सही माना जाता है ताकि दलदल में दाब कम लगे।
थर.

==



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC